물리화학 2

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2011년 9월 1일

차 례

제 0 장 서론 **3**

0.1 물리화학II의 구성 3

0.2 양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들 5

제 I 편 양자역학의 원리와 응용 **14**

제 1 장 양자역학의 기원 **15**

1.1 파동 15

1.2 에너지의 양자화 16

(1) 흑체 복사와 에너지의 양자화 16

(2) 고체의 열용량 19

(3) 원자 및 분자의 스펙트럼 22

1.3 파동-입자 이중성 23

(1) 전자기 복사의 입자 특성 : 빛의 양자화 23

(2) 입자의 파동성 24

1.4 수소 원자에 대한 Bohr 모델 25

1.5 Heisenberg 불확정성 원리 25

제 2 장 양자역학의 원리 **27**

2.1 고전역학과 양자역학 27

(1) 고전역학 27

(2) 양자역학 27

2.2 파동함수와 Born 해석 28

(1) 파동함수 28

(2) 파동함수에 대한 Born 해석 28
(3) 파동함수의 조건 29
2.3 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식 29
2.4 연산자 31
(1) 연산자의 정의 31
(2) 양자역학과 연산자 32
(3) 연산자 대수와 교환자 34
(4) 고유값과 고유함수 34
(5) 에르미트 연산자 35
(6) 중첩원리와 평균값 37
(7) 교환자와 불확정성 원리 38
2.5 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics) 39

제 3 장 양자역학의 응용 40

3.1 자유 입자 40
3.2 1차원 상자 속 입자 41
3.3 2차원 상자 속 입자 42

제 II 편 원자와 분자의 구조 44

제 4 장 원자의 전자구조 45

제 5 장 분자의 전자구조 46

제 6 장 분자구조와 대칭, 그리고 군론 47

제 III 편 분자의 운동과 분광학 48

제 7 장 분자의 회전, 진동 운동과 스펙트럼 49

제 8 장 전자 전이와 스펙트럼 50

제 9 장 핵자기 공명의 원리와 스펙트럼 51

물리화학2 (2011년 1학기)
서론

중요 학습 내용

- 물리화학2 강의 계획서 설명
- 물리화학2의 구성: 양자역학, 양자화학, 그리고 분광학
- 양자역학의 역사 – 인물 중심으로

물리화학2 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 수 (오전 9:00 – 9:50), 금 (오전 9:00 – 10:40), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 오후 4:00 - 5:00
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **기말고사 포함 총 4번의 시험 (90 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재:
    1. P. Atkins & J. de Paula, (안운선 옮김), "물리화학", 9판, 교보문고 (2010)
    2. 강의노트와 강의슬라이드
  - 보조교재:
    1. T. Engel & P. Reid (박형석 옮김), "물리화학", 청문각 (2006)
    2. D. A. McQuarrie (김홍래 옮김), "양자화학", 자유아카데미 (2010)
    3. 최무영, "최무영 교수의 물리학 강의", 책갈피 (2008)

물리화학2 강의 목표와 차례

강의 목표: 양자역학의 개념과 기본 원리를 이해하며, 이를 바탕으로 원자와 분자의 구조를 파악하고, 분광학의 기초에 대해 학습한다.

차례

제 0 장	서론	
제 1 부	**양자역학의 원리와 응용**	1차시험
• 제 1 장	양자역학의 기원	
• 제 2 장	양자역학의 원리	
• 제 3 장	양자역학의 응용	
제 2 부	**원자와 분자의 구조**	2, 3차시험
• 제 4 장	원자 의 전자구조와 스펙트럼	
• 제 5 장	분자 의 전자구조	
• 제 6 장	분자 구조와 대칭, 그리고 군론	
제 3 부	**분자 의 운동과 분광학**	기말고사
• 제 7 장	분자의 회전, 진동 운동과 스펙트럼	
• 제 8 장	전자 전이와 스펙트럼	
• 제 9 장	핵자기 공명의 원리와 스펙트럼	

물리화학2의 구성

- 양자역학 **(quantum mechanics):** 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문

- 양자화학 **(quantum chemistry):** 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

- 분광학 **(spectroscopy):** 물질과 빛의 상호작용에 의해 발생하는 빛의 흡수, 방출, 산란 등을 이용하여 원자나 분자의 구조와 운동, 그리고 화학 반응 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

양자역학, 양자화학, 그리고 분광학

분광학:
물질과 빛의 상호작용에 의해 발생하는 빛의 흡수, 방출, 산란 등을 이용하여 원자나 분자의 구조와 운동, 그리고 화학 반응 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

↑

양자화학:
양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야

↑

양자역학:
전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문

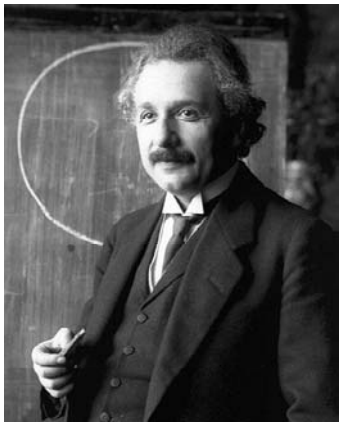
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Max Planck (1858 – 1947)
  - 독일의 이론물리학자
  - 흑체 복사의 원리를 이론적으로 규명
  - 양자 (quanta)의 개념을 처음으로 도입
  - 독일의 근, 현대 물리학 발전에 큰 영향을 끼침.
  - 독일 나찌 정권에 반대하여 모든 공직에서 사퇴당함.
  - 1918년에 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Albert Einstein (1879 – 1955)
  - 독일 출생 미국 이론물리학자 (후에 미국으로 망명, 미국 시민이 됨)
  - 광전효과를 이론적으로 설명하기 위해 빛의 양자화 시도 → “light quanta” 라는 용어 사용
  - 고체를 구성하는 입자들의 진동 운동이 양자화되어 있다는 가정을 사용하여 고체의 열용량이 온도에 따라 변하는 이유를 설명
  - 특수 및 일반 상대성원리 제안
  - 입자의 브라운 운동에 대한 이론 제시
  - 나찌 정권 하에서 자행된 유태인 탄압을 피해미국으로 망명
  - 1921년, 광전효과에 대한 이론으로 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Niels Bohr (1885 – 1962)
  - 덴마크의 이론물리학자
  - 원자 구조 연구와 초기 양자역학 확립에 많은 공헌을 함
  - 많은 물리학자들을 양성하고 유명한 과학자들과 많은 공동연구 진행 → “코펜하겐 학파” 형성
  - 미,소의 핵무기 개발 경쟁에 대해 정치적으로 중재하려 시도
  - 1922년, 원자 구조와 원자로부터의 복사 에너지 방출 연구에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Louis de Broglie (1892 - 1987)
  - 프랑스의 이론물리학자
  - 1924년, 물질의 입자-파동 이중성을 제안함 → "물질파"의 개념 도입

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

  - 1929년, 전자의 파동성을 발견한 공로로 노벨 물리학상을 수상.



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Erwin Schrödinger (1887 - 1961)
  - 오스트리아의 이론물리학자
  - Schrödinger 파동방정식 제안 → 파동역학을 제안하고 발전시킴

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

  - "Schrödinger의 고양이" 역설 제안
  - 1944년, "생명이란 무엇인가"란 저서에서 유전자의 개념에 대해 언급함
  - 1933년, 파동역학의 발견에 대한 공로로 Paul Dirac과 노벨 물리학상 공동 수상

.



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Werner Heisenberg (1901 - 1976)
  - 독일의 이론물리학자
  - 행렬을 이용하여 얕자역학을 정립함 → 행렬역학을 제안하고 발전시킴
  - “Heisenberg 불확정성의 원리” 제안
  - 1932년, 양자역학을 발전시킨 공로로 노벨 물리학상 수상



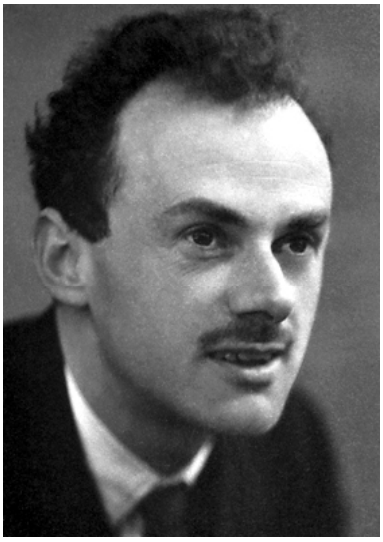
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Max Born (1882 – 1970)
  - 독일의 수리물리학자
  - 양자역학의 파동함수에 대한 확률론적 해석을 제안함.
  - Oppenheimer와 함께 Born-Oppenheimer 근사법 제안
  - 나찌의 박해를 피해 영국으로 이주함.
  - 1954년, 파동함수의 통계적 해석에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Paul Adrien Maurice Dirac (1902 - 1984)
  - 영국의 이론물리학자
  - 상대론적 양자역학을 공식화하고 발전시킴 → Dirac 식 제안
  - 양자전기역학을 발전시킴
  - 1933년, 파동역학의 발견에 대한 Erwin Schrödinger와 노벨 물리학상 공동 수상

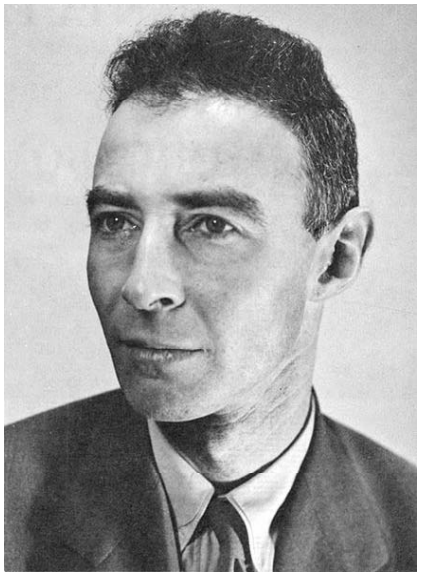


양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Wolfgang Ernst Pauil (1900 - 1958)
  - 오스트리아의 이론물리학자
  - 전자의 스핀 개념을 제안하고 발전시킴
  - “Pauli의 배타원리” 제안
  - 1945년, 전자의 스핀에 대한 개념 발전과 배타원리에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들



- J. Robert Oppenheimer (1904 - 1967)
  - 미국의 이론물리학자
  - Max Born과 공동으로 Born-Oppenheimer 근사법 제안.
  - 미국의 원자폭탄 제조 프로젝트인 “Manhattan 프로젝트”에 참여.
  - 천문물리학 발전에 많은 공헌함.

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들



- Douglas Hartree (1897 – 1958)
  - 영국의 수리물리학자
  - 컴퓨터 계산을 물리학의 여러 분야에 응용하는 일에 많은 공헌을 함
  - 컴퓨터를 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 일에 많은 공헌을 함 → Hartree 방법 개발.

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Vladimir Fock(1898 – 1974)
  - 러시아의 이론물리학자
  - Hartree 방법에 Pauli 배타원리를 적용하는 이론 제안 → Hartree-Fock 방법
  - 구소련에서 상대성이론을 지지하는 과학자 중의 한 명



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Douglas Hartree (1897 – 1958)
  - 영국의 수리물리학자
  - 컴퓨터 계산을 물리학의 여러 분야에 응용하는 일에 많은 공헌을 함
  - 컴퓨터를 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 일에 많은 공헌을 함 → Hartree 방법 개발.



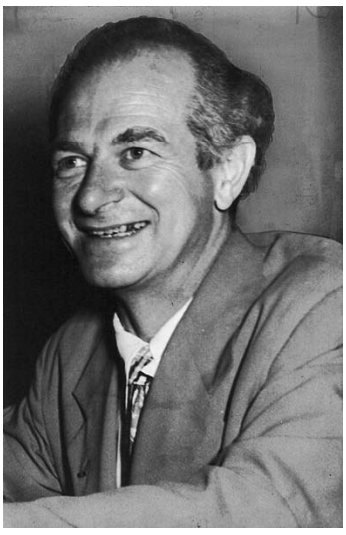
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Robert S. Mulliken (1896 - 1986)
  - 미국의 이론물리학자이자 이론화학자
  - 화학 결합에 대한 이론 중 하나인 “분자궤도함수 이론” 정립
  - 1966년, 분자궤도함수 이론을 정립한 공로로 노벨 화학상 수상



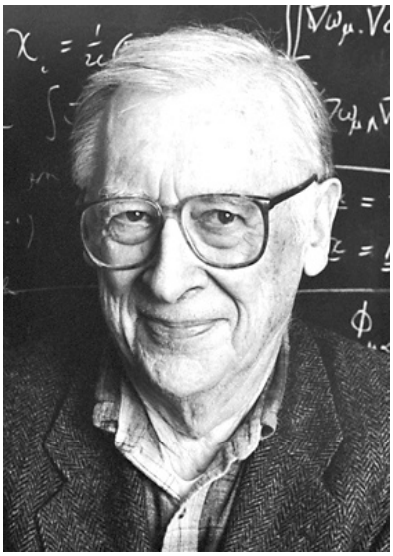
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Linus Pauling (1901 - 1994)
  - 미국의 이론화학자이자 생화학자
  - 화학 결합에 대한 이론 중 하나인 “원자가 결합 이론” 제안
  - 1939년, 화학 결합에 대해 집대성한 “The nature of chemical bond” 저서 집필 → 20세기의 가장 영향력 있는 책들 중 하나
  - 20세기의 가장 영향력 있는 과학자 중의 한 명으로 여겨짐
  - 1954년, 화학 결합에 대해 연구하고 발전시킨 공로로 노벨 화학상 수상
  - 1960년 대의 반핵 운동을 주도함
  - 1962년, 노벨 평화상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Sir John Pople (1925 - 2004)
  - 영국의 이론화학자. 미국 거주
  - 전자구조계산에 대한 컴퓨터 프로그램 개발 → “Gaussian” 프로그램 개발
  - 1998년, 양자화학에서 계산 방법 개발에 대한 공로로 노벨 화학상 수상



제 I 편

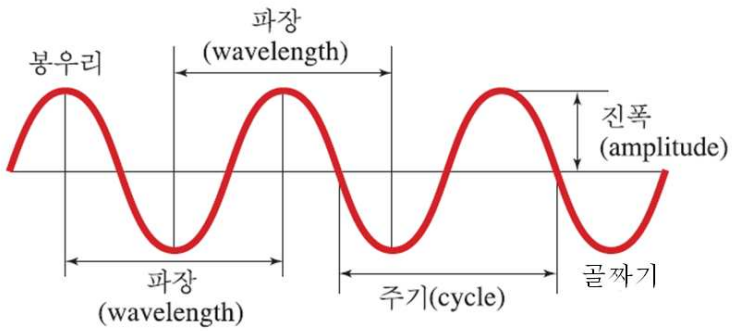
양자역학의 원리와 응용

제 1 장

양자역학의 기원

1.1 파동

1. 파동 (wave) : 에너지를 전달하는 진동.
   - 진동수 (frequency, ν) : 1 초 동안에 특정한 지점을 지나가는 파동의 수 (단위 : s^{-1} = Hz).
   - 파장 (wavelength, λ) : 인접한 봉우리 (능선) 또는 인접한 골짜기 (고랑) 사이의 거리 (단위 : m).
   - 진폭 (amplitude, A) : 파의 중간선에서 능선 또는 고랑 사이의 거리.



2. 파동의 속도 (v) :

$$v = \lambda\nu \tag{1.1}$$

3. 파수 (wavenumber, $\bar{\nu}$) : 단위 길이에 존재하는 파동의 수 (단위 : cm^{-1})

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{v} \tag{1.2}$$

4. 전자기파 (electromagnetic wave) : 같은 파장과 진동수를 가진 전기장 성분과 자기장 성분이 서로 수직한 평면 상에서 진행하는 파동.
5. 전자기 복사 (electromagnetic radiation) : 에너지가 전자기파의 형태로 방출되고 전달되는 것.
6. 빛은 전자기 복사의 일종
7. 진공에서 전자기 복사의 속도, 즉 빛의 속도 (c) $= \lambda\nu = 2.998 \times 10^8$ m/s

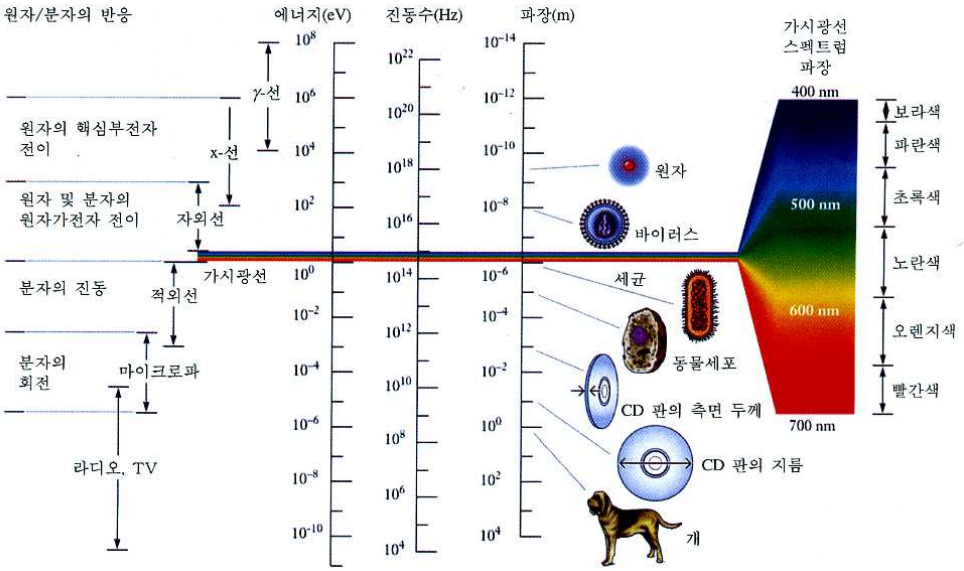


그림 1.1 – 전자기 복사 스펙트럼 : 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.

1.2 에너지의 양자화

(1) 흑체 복사와 에너지의 양자화

1. 흑체 : 모든 진동수 영역의 전자기 복사를 흡수하여 열적 평형을 이룬 후에 다시 모든 진동수 영역의 전자기 복사를 방출하는 이상적인 물체
2. Stefan-Boltzmann 법칙 (1879년 Stefan, 1884년 Boltzmann) : 흑체에서 방출되는 복사 에너지의 총 에너지 밀도와 온도 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립.

$$E^{\mathrm{SB}}(T) \propto T^4 \tag{1.3}$$

3. Rayleigh-Jeans 법칙 (1900년 9월)

   - 일정 진동수의 전자기 복사가 발생하는 것은 그 진동수를 가진 가상의 전자기 (조화) 진동자 (electromagnetic harmonic oscillator)가 들뜨기 때문이라고 가정.
   - 그러므로 여러 영역의 진동수를 가진 전자기 복사를 들떠있는 전자기 진동자들의 집합이라고 생각.
   - $n(\nu)d\nu$: 공간의 단위 부피 당 ν와 $\nu + d\nu$ 사이의 진동수를 가지는 전자기 진동자의 수 (단위 : m^{-3})

   $$n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}d\nu \tag{1.4}$$

   - 온도 T에서 열적 평형 상태에 있는 전자기 진동자 한 개의 평균 에너지 (통계열역학의 등분배정리로부터) :

   $$\langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle = k_B T \tag{1.5}$$

   위 식에서 k_B는 Boltzmann 상수 ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}.

   - 열적 에너지 밀도 (thermal energy density, $dE(\nu, T)$) : 온도 T에서 단위 부피 당 ν와 $\nu + d\nu$ 사이의 진동수를 가지는 전자기 복사 에너지 양 (단위 : J m^{-3})

   $$dE^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) = \langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle \times n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T d\nu \tag{1.6}$$

   - 상태 밀도 (density of state (DOS), $\rho(\nu, T)$) : (단위 : J s m^{-3})

   $$\rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) = \frac{dE^{\mathrm{RJ}}(\nu, T)}{d\nu} = \langle \epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{RJ}} \rangle \times n(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T \tag{1.7}$$

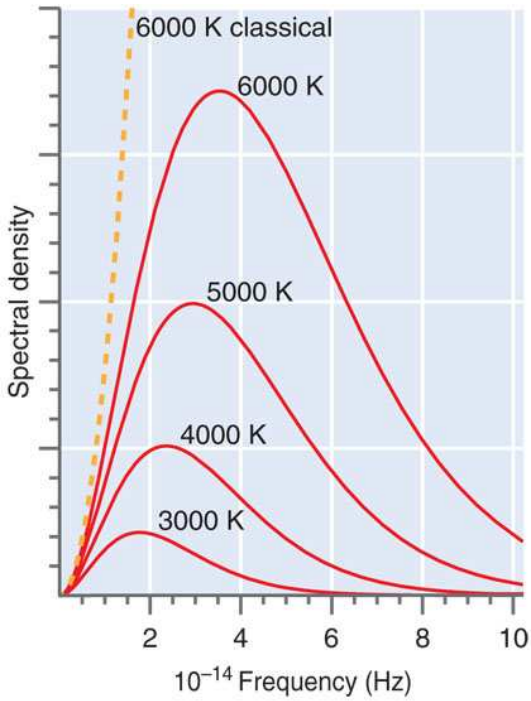
   - 총 에너지 밀도 (total energy density, $E(T)$) : 일정 온도에서 단위 부피 당 전자기 복사의 총 에너지 (단위 : J m^{-3})

   $$E^{\mathrm{RJ}}(T) = \int_0^\infty \rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3}\int_0^\infty \nu^2 d\nu \to \infty \textbf{ (자외선 파국)} \tag{1.8}$$

4. Planck 분포 법칙 (1900년 9월)

   - 진동수 ν의 전자기 진동자는 $h\nu$의 정수배의 에너지만 가질 수 있다고 가정 → **에너지의 양자화**

   $$\epsilon_{\mathrm{osc}}^{\mathrm{P}} = nh\nu \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{1.9}$$



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 1.2 – Rayleigh-Jeans 법칙 (그림에서 classical) 에 의하면 고 진동수에서 에너지 밀도가 무한대가 된다. 이 무한대로의 접근을 **자외선 파국**이라고 한다.

위 식에서 h 는 Planck 상수 ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s).

- Planck 분포에서 온도 T 에서 열적 평형 상태에 있는 전자기 진동자 한 개의 평균 에너지 (통계열역학으로부터) :

$$\langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle = \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \tag{1.10}$$

- Planck 분포에서 열적 에너지 밀도 :

$$dE^{\mathrm{P}}(\nu, T) = \langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle \times n(\nu) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} d\nu \qquad (\text{단위 : J m}^{-3}) \tag{1.11}$$

- Planck 분포에서 상태 밀도 :

$$\rho^{\mathrm{P}}(\nu, T) = \frac{dE^{\mathrm{P}}(\nu, T)}{d\nu} = \langle \epsilon^{\mathrm{P}}_{\mathrm{osc}} \rangle \times n(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \qquad (\text{단위 : J s m}^{-3}) \tag{1.12}$$

- Planck 분포에서 총 에너지 밀도 :

$$E^{\mathrm{P}}(T) = \int_0^\infty \rho^{\mathrm{P}}(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}d\nu = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15(hc)^3}T^4 \qquad (\text{단위 : J m}^{-3}) \tag{1.13}$$

- 저 진동수 (장 파장) 근사에서 상태 밀도의 극한 : $\nu \to 0$

$$\begin{aligned} \lim_{\nu\to 0}\rho^{\mathrm{P}}(\nu, T) &= \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \\ &= \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{(1 + h\nu/(k_B T) + \cdots) - 1} \\ &= \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T \to \rho^{\mathrm{RJ}}(\nu, T) \end{aligned} \tag{1.14}$$

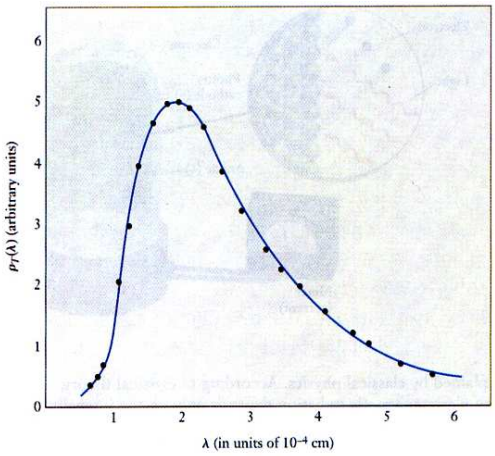


그림 1.3 – 흑체복사에 관한 Planck 분포의 실험적 결과. 점들은 $T = 1646$ K에서 얻은 실험 데이타이고, 연속선은 (1.12) 식을 파장에 대해 나타낸 결과이다.

(2) 고체의 열용량

1. Dulong-Petit 모델
   - N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 임의의 진동수로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
   - 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동 운동의 수는 $3N_A$.
   - 등분배 정리에 의한 한 원자의 x 방향 진동 운동에 대한 평균 에너지

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{DP}} \rangle = k_B T \tag{1.15}$$

- $3N_A$ 개의 진동 운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{DP}} \rangle = 3N_A k_B T = 3RT \tag{1.16}$$

  $R = N_A k_B$ 는 기체 상수.

- Dulong-Petit 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{DP}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{DP}}}{\partial T} \right)_V = 3R} \tag{1.17}$$

- 낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작아지는 것을 설명하지 못함.

2. Einstein 모델

- N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 같은 진동수 ν_E 로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
- 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동 운동의 수는 $3N_A$.
- **각 진동 운동이 양자화되어 있다고 가정**.
- 한 원자의 양자화된 x 방향 진동 운동에 대한 평균 에너지 :

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{E}} \rangle = k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{1.18}$$

  위 식에서 Θ_E 는 Einstein 온도로 다음과 같이 정의 됨 :

$$\Theta_E = \frac{h\nu_E}{k_B} \tag{1.19}$$

- $3N_A$ 개의 양자화된 진동 운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{E}} \rangle = 3N_A k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) = 3R \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{1.20}$$

- Einstein 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{E}}}{\partial T} \right)_V = 3R f_E(T)} \tag{1.21}$$

(1.21) 식에서 $f_E(T)$는 다음과 같이 정의됨 :

$$\boxed{f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2} \tag{1.22}$$

- $f_E(T)$의 높은 온도 근사 ($T \gg \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2 \approx 1 \tag{1.23}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3Rf_E(T) \approx 3R \rightarrow \bar{C}_V^{\mathrm{DP}} \tag{1.24}$$

- $f_E(T)$의 낮은 온도 근사 ($T \ll \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}-1}\right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}}\right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{1.25}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3Rf_E(T) \approx 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{1.26}$$

낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$보다 작은 것을 설명.

- 저온에서 고체의 열용량에 대한 실험에서는 $\bar{C}_V^{\mathrm{exp}} \sim T^3$임을 설명하지 못함.

3. Debye 모델

- N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 0부터 최대 ν_D의 진동수로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
- Debye 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{D}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{D}}}{\partial T}\right)_V = 3Rf_D(T)} \tag{1.27}$$

(1.27) 식에서 $f_D(T)$는 다음과 같이 정의됨 :

$$\boxed{f_D(T) = 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} dx} \tag{1.28}$$

위 식에서 Θ_D 는 Debye 온도로서 다음과 같이 정의됨 :

$$\Theta_D = \frac{h\nu_D}{k_B} \tag{1.29}$$

- $f_D(T)$ 의 높은 온도 근사 ($T \gg \Theta_D$) :

$$\begin{aligned} f_D(T) &= 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} dx \\ &= 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4(1+\cdots)}{((1+x+\cdots)-1)^2} dx \\ &\approx 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} x^2 dx = 1 \end{aligned} \tag{1.30}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{D}} = 3Rf_D(T) \approx 3R \rightarrow \bar{C}_V^{\mathrm{DP}} \tag{1.31}$$

- $f_D(T)$ 의 낮은 온도 근사 ($T \ll \Theta_D$) :

$$\begin{aligned} f_D(T) &= 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} dx \\ &\approx 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\infty} x^4 e^{-x} dx \\ &\approx 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 (4!) = 72\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \sim T^3 \end{aligned} \tag{1.32}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{D}} \sim T^3 \tag{1.33}$$

저온에서의 고체 열용량에 대한 실험 결과와 일치.

(3) 원자 및 분자의 스펙트럼

1. 들뜬 철 원자에서 방출되는 빛 (전자기파)의 진동수 (또는 파장)의 불연속성 (**Atkins, 그림 7.10**).
2. 분자의 흡수 스펙트럼에서 나타나는 진동수의 불연속성 (**Atkins, 그림 7.11**).
3. 원자나 분자는 불연속적인 에너지만을 가질 수 있다 (**Atkins, 그림 7.12**) → **에너지의 양자화**.

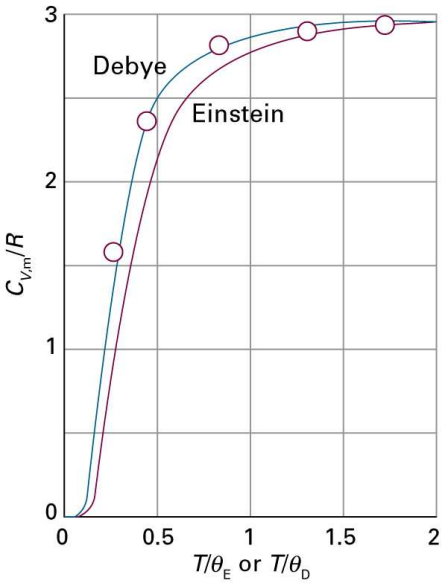


그림 1.4 – 구리의 $\bar{C}_V$ 에 대한 실험 데이타 (◯) 와 Einstein 모델 ((1.21) 식) 과 Debye 모델 ((1.27) 식) 과의 비교. 구리에 대한 T_E 와 T_D 는 각각 240 K 와 340 K 이다.

1.3 파동-입자 이중성

(1) 전자기 복사의 입자 특성 : 빛의 양자화

1. 광자 (photon) : 전자기 복사의 입자성을 강조하기 위해 사용하는 용어.
2. 광전 효과 (photoelectric effect) : 금속 표면에 자외선을 쪼여줄 때 금속 표면에서 전자가 방출되는 현상.
   - 광전 효과 실험 결과 (1900 년 경)
     - 쪼여주는 빛의 진동수가 문턱 진동수 (ν_0) 보다 작으면 아무리 센 빛을 쪼여주어도 전자는 튀어나오지 않는다.
     - 빛의 세기를 증가시키면 방출되는 전자의 수는 증가하지만, 방출되는 전자의 운동에너지는 변하지 않는다.
     - 빛의 진동수를 증가시키면 방출되는 전자의 운동에너지도 증가한다.
   - 광전 효과에 대한 Einstein 의 해석 (1905 년, Albert Eistein)
     - 빛은 광자 (photon) 라는 입자로 되어있다. → "**빛의 양자화 (quantization of electromagnetic radiation**" 개념 도입.
     - 광자 한 개의 에너지 (E_{ph}) :

$$E_{ph} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \tag{1.34}$$

– 방출되는 전자의 운동에너지와 쪼여주는 빛의 진동수와의 관계식 :

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - \Phi \tag{1.35}$$

(1.35) 식에서 Φ는 **금속의 일함수**로 금속마다 고유한 값을 가진다.

– (1.35) 식으로부터 만약 $\nu < \nu_0 = \Phi/h$이면 전자가 방출되지 나오지 않는다.

– 방출되는 전자의 운동에너지는 쪼여주는 빛의 진동수에 비례하며, 그 기울기는 h이다.

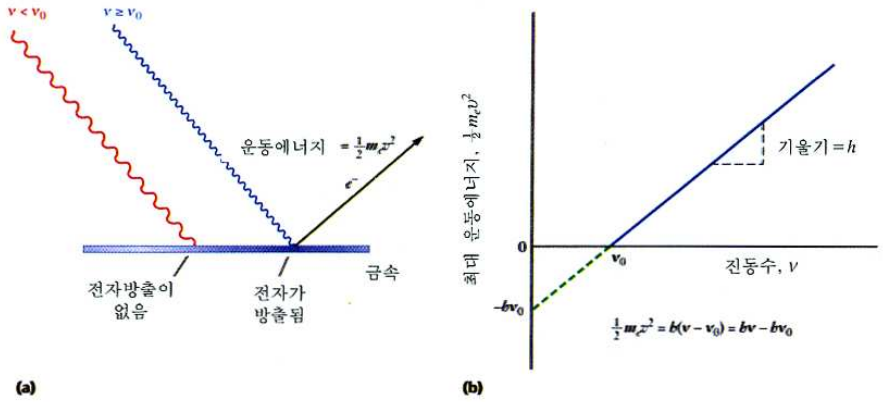


그림 1.5 – (a) 푸른 빛은 금속표면에서 전자를 방출시킬 수 있으나 붉은 빛은 불가능하다. (b) 방출되는 전자의 최대 운동에너지는 빛의 진동수에 비례한다.

(2) 입자의 파동성

1. de Broglie의 물질파 가설 (1924 년, Louis de Broglie)
   - 모든 움직이고 있는 입자는 파장과 같은 파동의 특성을 가지고 있다. 이 때 입자가 소유한 파동의 특성을 물질파라고 한다
   - 물질파의 파장 (de Broglie 파장) λ는 다음과 같이 주어진다. ‘

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \tag{1.36}$$

(1.36) 식에서 p는 입자의 운동량, m은 입자의 질량, 그리고 v는 입자의 속력이다.

♣ **예제 7.2** 정지된 전자에 40 kV의 전위 차를 주어 전자를 가속시키는 경우에 이 전자의 de Broglie 파장을 구하여라.

2. 전자의 파동성을 보여주는 실험

- 1927 년, 미국의 Clinton Davisson 과 Lester Germer, 그리고 영국의 George Thomson 은 독립적으로 결정 격자로부터 전자 살의 회절 무늬 얻음.
- X 선과 전자 빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교

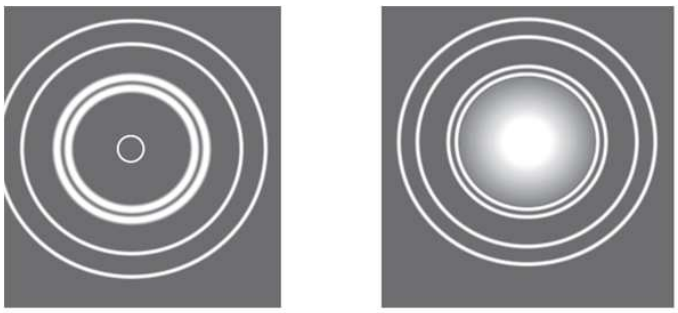


그림 1.6 – X 선과 전자 빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교

1.4 수소 원자에 대한 Bohr 모델

1. Bohr 모델에 의한 수소 원자에서 전자가 가질 수 있는 에너지 (E_n) :

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{1.37}$$

(1.37) 식에서 R_H 는 Rydberg 상수 ($R_H = 2.178 \times 10^{-18}$ J) 이다.

2. 수소 원자에서 전자가 n_i 에서 n_f 로 전이할 때 방출하는 복사 에너지 (ΔE) :

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \qquad (\text{단, } n_i > n_f) \tag{1.38}$$

1.5 Heisenberg 불확정성 원리

1. 1927 년, Werner Heisenberg 에 의해 제안.
2. Heisenberg 불확정성 원리 (Heisenberg uncertainty principle) : 미시계에서 특별한 한 쌍의 관측량들은 높은 정확도로 동시에 측정할 수 없다. (입자의 위치와 운동량, 들뜬 상태의 생존 시간과 방출되는 전자기 복사의 에너지 등)

3. 입자의 위치와 운동량에 대한 불확정성 원리 :

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.39}$$

(1.39) 식에서 Δx 는 입자의 x 방향 위치에 대한 오차이며, p_x 는 입자의 x 방향 운동량에 대한 오차이다. $\hbar = h/2\pi$

4. 들뜬 상태의 생존 시간과 방출되는 전자기 복사의 에너지 :

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.40}$$

(1.40) 식에서 Δt 는 들뜬 상태의 생존 시간이며, ΔE 는 방출되는 전자기 복사 에너지의 오차이다.

제 2 장

양자역학의 원리

2.1 고전역학과 양자역학

(1) 고전역학

1. 고전역학 계 (classical mechanical system) 에서 입자의 상태는 입자의 위치 ($\mathbf{r}$) 와 운동량 ($\mathbf{p}$) 에 의해 정의된다.
2. 고전역학 계에서 입자의 운동은 다음과 같은 Newton 제 2 운동 법칙에 의해 지배된다.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \tag{2.1}$$

   (2.1) 식에서 m 은 입자의 질량, $\mathbf{a}$ 는 입자의 가속도, 그리고 $\mathbf{r}$ 은 입자의 위치이다.

3. 시간 t_0 에서 입자의 상태 ($\mathbf{r}(t_0)$ 와 $\mathbf{p}(t_0)$) 가 주어지면 (2.1) 식을 풀어서 미래의 임의의 시간 t 에서 입자의 상태 ($\mathbf{r}(t)$ 와 $\mathbf{p}(t)$ 를 예측할 수 있다.

(2) 양자역학

1. 양자역학 계 (quantum mechanical system) 에서는 불확정성 원리에 의해 입자의 위치와 운동량을 정확하게 측정할 수 없다. 그러므로 입자의 위치와 운동량을 이용하여 입자의 상태를 나타낼 수 없다.
2. 양자역학 계에서 입자의 상태는 **파동함수 (wavefunction)** 인 $\Psi(x, y, z, t)$ 에 의해 정의된다.

3. 양자역학 계에서 입자의 운동은 다음과 같은 **시간의존 Schrödinger 방정식 (time-dependent Schrödinger equation)** 에 의해 지배된다.

   • 1 차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\Psi(x,t) \tag{2.2}$$

   • 3 차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi(x,y,z,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi(x,y,z,t)}{\partial z^2}\right) + V(x,y,z)\Psi(x,y,z,t) \tag{2.3}$$

   (2.2) 과 (2.3) 식에서 m 은 입자의 질량이며, $V(x)$ 와 $V(x,y,z)$ 는 퍼텐셜 에너지이고, $\hbar = h/2\pi$ 이다.

4. 시간 t_0 에서 입자의 상태를 정의하는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t_0)$ 가 주어지면 (2.2) 식이나 (2.3) 식을 풀어서 미래의 시간 t 에서 입자의 상태를 나타내는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 를 구할 수 있다.

2.2 파동함수와 Born 해석

(1) 파동함수

1. 시간 t 에서 3 차원 입자의 상태를 나타내는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 는 일반적으로 복소수이다.
2. $\Psi^*(x,y,z,t)$ 는 파동함수 $\Psi(x,y,z,t)$ 의 켤레 복소수이다.
3. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$ 이다.

(2) 파동함수에 대한 Born 해석

1. 1926 년, Max Born 에 의해 제안됨.
2. $|\Psi^2| = \Psi\Psi^*$ 는 공간 상의 주어진 위치에서 입자를 발견할 **확률 밀도 (probability density)** 이다.
3. $|\Psi(x_a,y_a,z_a,t)|^2 dxdydz$ 는 시간 t 에서 3 차원 공간 상의 한 점 (x_a,y_a,z_a) 에 위치하고

부피가 $dxdydz$ 인 육면체 공간에서 입자를 발견할 확률이다.

$$\Pr(x_a \le x \le x_a + dx, y_a \le y \le y_a + dy, z_a \le z \le z_a + dz) = |\Psi(x_a, y_a, z_a, t)|^2 dxdydz \tag{2.4}$$

4. 시간 t 에서 공간 상의 일정 구간에서 입자를 발견할 확률
   - 1차원 공간의 $x_a \le x \le x_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b) = \int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx \tag{2.5}$$

   - 3차원 공간의 $x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b$ 구간에서 입자를 발견할 확률 :

$$\Pr(x_a \le x \le x_b, y_a \le y \le y_b, z_a \le z \le z_b) = \int_{z_a}^{z_b} \int_{y_a}^{y_b} \int_{x_a}^{x_b} |\Psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz \tag{2.6}$$

5. 정규화 (Normalization) 조건 :
   - 1차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \tag{2.7}$$

   - 3차원 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz = 1 \tag{2.8}$$

(3) 파동함수의 조건

1. 파동함수는 연속이어야 한다.
2. 파동함수의 1차 도함수도 연속이어야 한다.
3. 파동함수는 공간 상의 한 점에서 오직 한 가지 값만을 가져야 한다.
4. 제곱적분가능 (square-integrabel) 이어야 한다.

   ▶ **Atkins, 그림 7.23** 참고.

2.3 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식

1. 편미분방정식 (partial differential equation) : 두 개 이상의 독립변수 x, y, z, $\cdots$ 에 의존하는 종속변수 (함수) $f(x, y, z, \cdots)$ 의 1차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는

방정식.

2. 1차원 시간의존 Schrödinger 방정식과 그 형식해 (formal solution)

1차원 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)\right]\Psi(x,t)=-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}} \tag{2.9}$$

위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,t)$가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 **변수분리법 (separation of variables)**을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t)=\psi(x)f(t) \tag{2.10}$$

(2.10) 식을 (2.9) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi(x)=-\frac{\hbar}{i}\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{2.11}$$

(2.11) 식의 좌변은 오직 x에 대한 함수이고 우변은 오직 t에 대한 함수이므로, 위 식이 모든 x와 t에 대하여 성립하려면 두 변 모두 상수이어야 한다. 상수를 E라고 하면 (2.11) 식의 좌변은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi(x)=E\psi(x) \tag{2.12}$$

(2.12) 식을 **1차원 시간비의존 Schrödinger 방정식**이라고 한다. 같은 방법으로 (2.11) 식의 우변은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{df(t)}{dt}=-\frac{i}{\hbar}Ef(t) \tag{2.13}$$

(2.13) 식의 일반해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{df(t)}{dt}=-\frac{i}{\hbar}Ef(t)\Rightarrow f(t)=Ae^{-iEt/\hbar}\quad (A\text{는 임의의 상수}) \tag{2.14}$$

(2.14) 식을 (2.10) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$에 대해 다음과 같은 형식해를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\Psi(x,t)=A\psi(x)e^{-iEt/\hbar}} \tag{2.15}$$

3. 시간비의존 Schrödinger 방정식

   - 1차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \tag{2.16}$$

   - 3차원 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(x,y,z) \right] \psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.17a}$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \right] \psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.17b}$$

   (2.17b) 식에서 ∇^2 ("del squared" 라고 발음)는 **Laplacian 기호**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.18}$$

2.4 연산자

(1) 연산자의 정의

1. 연산자 (operator) : 임의의 주어진 함수에 대하여 수학적 연산을 행하여 함수를 변형시킴을 나타내는 기호.

   - 미분 연산자

$$\hat{D}_x = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \hat{D}_y = \frac{\partial}{\partial y} \tag{2.19}$$

   - 적분 연산자

$$\hat{I} = \int dx \tag{2.20}$$

   ♣ **예제 1** 함수 $f(x,y)$가 다음과 같이 주어진다.

$$f(x,y) = x^3y^2. \tag{2.21}$$

   미분 연산자 $\hat{D}_x = \partial/\partial x$와 $\hat{D}_y = \partial/\partial y$가 있을 때, $\hat{D}_y\hat{D}_x f$를 구하여라.

2. 선형 연산자

다음 식이 성립할 때 연산자 $\hat{A}$를 **선형 연산자 (linear operator)**라고 한다.

$$\hat{A}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \hat{A} f_1(x) + c_2 \hat{A} f_2(x) \tag{2.22}$$

- 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\begin{aligned} \hat{D}_x[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] &= \frac{d}{dx}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] \\ &= c_1 \frac{df_1(x)}{dx} + c_2 \frac{df_2(x)}{dx} = c_1 \hat{D}_x f_1(x) + c_2 \hat{D}_x f_2(x) \end{aligned} \tag{2.23}$$

- 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int dx[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \int dx f_1(x) + c_2 \int dx f_2(x) \tag{2.24}$$

- 제곱근 연산자는 선형 연산자가 아니다.

$$\sqrt{c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)} \neq c_1 \sqrt{f_1(x)} + c_2 \sqrt{f_2(x)} \tag{2.25}$$

- 양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.

(2) 양자역학과 연산자

1. 양자역학 계의 각 가관측량 (observable) 또는 물리적 성질에는 대응하는 연산자가 존재한다. 입자의 위치 (x)에 대응하는 연산자는 위치 연산자 $(\hat{x})$이고, 운동량 (p_x)에 대응하는 연산자는 운동량 연산자 $(\hat{p}_x)$이다.
2. 양자역학의 모든 연산자는 다음과 같은 두 가지 규칙을 이용하여 얻어진다.
   (a) 위치 연산자는 함수에 위치를 곱하는 것이다.
   - 1차원 :

$$\hat{x} = x\times \tag{2.26}$$

   - 3차원 :

$$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.27}$$

   (b) 운동량 연산자는 다음과 같이 위치의 1차 도함수로 표시된다.

- 1차원 :

$$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \tag{2.28}$$

- 3차원 :

$$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{2.29}$$

3. 운동에너지 연산자

$$\begin{aligned}
\hat{K} &= \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} && \text{(2.30a)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) && \text{(2.30b)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 && \text{(2.30c)}
\end{aligned}$$

4. 위치에너지 연산자

$$\hat{V} = V(x, y, z) \tag{2.31}$$

5. Hamiltonian 연산자

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \hat{T} + \hat{V} && \text{(2.32a)}\\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x, y, z) && \text{(2.32b)}
\end{aligned}$$

6. 각운동량 (angular momentum) 연산자

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z \end{vmatrix}, \tag{2.33}$$

$$= \mathbf{i}(\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) + \mathbf{j}(\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) + \mathbf{k}(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x). \tag{2.34}$$

$\hat{\mathbf{L}} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z)$ 이므로

$$\begin{aligned}
\hat{L}_x &= \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, && \text{(2.35a)}\\
\hat{L}_y &= \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, && \text{(2.35b)}\\
\hat{L}_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x. && \text{(2.35c)}
\end{aligned}$$

(3) 연산자 대수와 교환자

1. 연산자 대수

   • 연산자 간의 곱은 결합법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}). \tag{2.36}$$

   • 연산자 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}. \tag{2.37}$$

   • 두 연산자 간의 곱에서 항상 교환법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \tag{2.38}$$

   만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 이 성립하면, $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 **교환가능**하다고 한다.

2. 교환자 (commutator) 의 정의 :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \tag{2.39}$$

   만약 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환 가능하면 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$ 이 된다. 여기에서 $\hat{0}$ 는 **영 연산자**라고 한다.

3. 교환자의 성질

   ♣ **예제** 다음 교환자의 값을 구하여라.

   (a) $[\hat{D}_x, \hat{D}_y]$

   (b) $[\hat{p}_x, \hat{x}]$

(4) 고유값과 고유함수

1. 고유값과 고유함수

   연산자 $\hat{A}$ 와 함수 $\phi(x)$ 사이에 다음과 같은 관계식을 만족한다면,

$$\hat{A}\phi(x) = a\phi(x), \tag{2.40}$$

   위 식에서 a 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유값** (eigenvalue) 이라고 하고, $\phi(x)$ 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유**

함수 (eigenfuntion) 라고 한다.

♣ **예제 1** 다음에 주어지는 함수는 미분 연산자 $\hat{D}_x = d/dx$ 의 고유함수임을 보이고 고유값을 구하여라.

$$f(x) = e^{ax}$$

2. 3차원 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \right] \psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$
$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.41}$$

위 식에서 에너지 E 는 Hamiltonial $\hat{H}$ 의 고유값이고, 파동함수 $\psi(x)$ 는 Hamiltonian $\hat{H}$ 의 고유함수이다. 그러므로, 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 것은 Hamiltonian 연산자의 고유값과 고유함수를 구하는 것이다.

3. 측정 (measurement) 과 고유값

   (a) 양자역학 계의 가관측량 Ω 에 대응하는 연산자를 $\hat{\Omega}$ 라 하자. 만약 그 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ 가 고유값 ω 를 갖는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수라고 하면 (즉 $\hat{\Omega}\psi = \omega\psi$), 그 계의 가관측량 M 을 측정하면 반드시 그 측정 결과는 ω 를 얻는다.

   (b) 양자역학계의 한 가관측량을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 그 가관측량에 해당하는 연산자의 고유값들뿐이다.

(5) 에르미트 연산자

1. 에르미트 연산자 (Hermitian operator) 의 정의 :

$$\boxed{\int f^*(x)\hat{A}g(x)d\tau = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)d\tau.} \tag{2.42}$$

2위 식에서 $f^*(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 켤레복소수 (complex conjugate) 이다.

2. 운동량 연산자 $\hat{p}$는 에르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned}\int f^*(x)\hat{p}g(x)dx &= \int f^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{dg(x)}{dx}dx \\ &= \frac{\hbar}{i}\left[f^*(x)g(x)\right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{df^*(x)}{dx}g(x)x \\ &= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{df(x)}{dx}\right)^* g(x)dx \\ &= \int \left(\hat{p}f(x)\right)^* g(x)dx. \end{aligned} \tag{2.43}$$

3. 에르미트 연산자의 두 가지 성질

   (a) 에르미트 연산자의 고유값은 실수이다.

   (증명)

   f가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이면,

$$\begin{aligned}\int f^*\hat{A}f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*)\int f^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^* \end{aligned} \tag{2.44}$$

   그러므로 고유값 λ는 실수이다.

   (b) 서로 다른 고유값을 갖는 에르미트 연산자의 고유함수들은 직교 (orthogonal)한다.

   (증명)

   f와 g가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 두 고유함수라고 할 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이고 $\hat{A}g = \nu g$라면,

$$\begin{aligned}\int g^*\hat{A}f d\tau = \int (\hat{A}g)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int g^* f d\tau = \nu \int g^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \nu)\int g^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \int g^* f d\tau = 0 \end{aligned} \tag{2.45}$$

   f와 g의 고유값이 다른 경우에, 즉 $\lambda \neq \nu$이라면 f와 g는 직교한다.

4. 고전역학의 가관측량에 대응하는 양자역학의 연산자는 에르미트 연산자이다.

(6) 중첩원리와 평균값

1. 중첩 원리 (superposition principle) : 어떤 양자역학 계의 상태를 나타내는 파동함수 ψ 가 가관측량 Ω 에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수가 아닐 때 파동함수 ψ 는 연산자 Ω 의 고유함수들의 **선형결합 (linear combination)** 으로 나타낼 수 있다. 즉 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 를 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들이라고 하면,

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.46}$$

   단, $\sum_j |c_j|^2 = 1$ 이다.

2. 중첩 원리의 의미 : 파동함수 ψ 로 표현되는 양자역학 계에서 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량을 한 번 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 ψ 를 나타내는데 사용되는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들에 해당하는 고유값들 중 하나이다.

3. 완전한 세트 (complete set) : 임의의 함수 ψ 가 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유함수들인 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots$ 의 선형결합으로 표현될 때, 고유함수들의 집합 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \cdots\}$ 을 **완전한 세트 (complete set)** 라고 한다.

4. 평균값 (average value) 또는 기댓값 (expectation value) : 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값은 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{\langle\hat{\Omega}\rangle = \int \psi^*\hat{\Omega}\psi d\tau} \tag{2.47}$$

5. 평균값의 의미 : 에르미트 연산자 $\hat{\Omega}$ 에 대한 고유함수들이 정규화되어 있는 경우에 $\hat{\Omega}$ 에 해당하는 가관측량 Ω 에 대한 일련의 측정에서 특정한 고유값 ω_j 를 얻을 확률은 선형결합에서 해당하는 계수의 크기의 제곱 $|c_j|^2$ 과 같다.

   (증명)

   (2.50) 식을 (2.47) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}
\langle\hat{\Omega}\rangle &= \int \psi^*\hat{\Omega}\psi d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*\hat{\Omega}(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*(c_1\hat{\Omega}\phi_1 + c_2\hat{\Omega}\phi_2 + c_3\hat{\Omega}\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= \int (c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + \cdots)^*(c_1\omega_1\phi_1 + c_2\omega_2\phi_2 + c_3\omega_3\phi_3 + \cdots)d\tau \\
&= |c_1|^2\omega_1 \int \phi_1^*\phi_1 d\tau + |c_2|^2\omega_2 \int \phi_2^*\phi_2 d\tau + |c_3|^2\omega_3 \int \phi_3^*\phi_3 d\tau
\end{aligned}$$

$$+c_1^* c_2 \omega_2 \int \phi_1^* \phi_2 d\tau + c_1^* c_3 \omega_3 \int \phi_1^* \phi_3 d\tau + c_2^* c_3 \omega_3 \int \phi_2^* \phi_3 d\tau + \cdots$$
$$= |c_1|^2 \omega_1 + |c_2|^2 \omega_2 + |c_3|^2 \omega_3 + \cdots \tag{2.48}$$

♣ **예제** 두 고유함수 ϕ_1 과 ϕ_2 의 중첩으로 표현되는 양자 상태 ψ 에 존재하는 입자가 있다. 이 때 ψ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi = c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2 \tag{2.49}$$

두 고유함수에 대응하는 에너지 고유치가 각각 E_1 과 E_2 라고 할 때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 고유함수는 직교정규화되어 있다고 가정한다.

1. 양자 상태 ϕ 의 에너지를 측정한다고 할 때, E_1 과 E_2 를 얻을 확률은 각각 얼마인가?

2. 양자 상태 ϕ 의 에너지를 여러 번 측정한다고 할 때, 그 평균값 $\langle E \rangle$ 은 얼마인가?

3. 양자 상태 ϕ 의 에너지의 표준편자 $\sigma_E = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ 는 얼마인가?

(7) 교환자와 불확정성 원리

두 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환되지 않으면 그에 대응하는 가관측량들을 동시에 측정할 수 없고, 다음 관계식이 성립한다.

$$\boxed{\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq -\frac{1}{4}\left(\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle\right)^2} \tag{2.50}$$

위 식에서

$$\sigma_a^2 = \int \psi^* (\hat{A} - \langle a \rangle)^2 \psi d\tau \tag{2.51}$$
$$\sigma_b^2 = \int \psi^* (\hat{B} - \langle b \rangle)^2 \psi d\tau \tag{2.52}$$
$$\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle = \int \psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \psi d\tau \tag{2.53}$$

이고, a 와 b 는 각각 연산자 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 의 평균값이다.

♣ **예제** $[\hat{p}_x, \hat{x}]$ 의 값을 이용하여 Heisenberg 불확정성 원리를 유도하여라.

2.5 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x)+bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x)+b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.54}$$

2. 에르미트 연산자의 정의

$$\int \mathrm{d}\tau f^*\hat{\Omega}g = \int \mathrm{d}\tau(\hat{\Omega}f)^*g = \Big(\int \mathrm{d}\tau g^*(\hat{\Omega}f)\Big)^*, \tag{2.55}$$

가설 3. 가관측량 Ω 에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.56}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ 에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측량 Ω 에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값과 같다.

$$\langle\Omega\rangle = \int \mathrm{d}\psi^*\hat{\Omega}\psi\tau \tag{2.57}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$ 에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$ 에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2\mathrm{d}\tau$ 에 비례한다.

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\cdots,t)$ 는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{2.58}$$